

固縛力参考算出

申請書・写真・手入力から条件を登録し、必要抵抗力と現在の固縛力を比較します。専門的な条件は必要な場合だけ「詳細設定」から確認できます。

1 申請書・航路から入力する

Excel申請書を端末内で読み取り、貨物情報・船積港・陸揚港の候補を入力欄へ反映します。取込後は必ず申請書原本と照合してください。

申請書が選択されていません。

船積港・陸揚港から海域を推定

船積港

陸揚港

例：横浜港

例：シンガポール港

想定出港月

1月



2 写真を撮影・アップロードする

ドラッグ&ドロップ対応：PCでは写真を上の黒い領域へそのままドロップできます。複数枚の場合は写真一覧から、読み取り・測定に使用する写真を選択してください。

写真は入力補助です。貨物質量、重心位置、摩擦係数、MSL・STF、貨物側取付部およびCTU側固縛点の強度は、銘板・仕様書・現場確認値を使用してください。

3 輸送条件と貨物を確認

輸送条件

海上輸送 海域A



CTUの種類

汎用コンテナ



貨物質量 (t)

8.559

貨物名・品名

4 貨物底面とCTU床面を確認

貨物・パレット側

木・木製パレット



床・接触面側

金属床・鋼板



表面状態

乾燥・清浄



参考摩擦係数 $\mu = 0.20$

CTU Code Annex 7 Appendix 2を、画面の広い材質区分に合わせて保守側に丸めた参考候補 $\mu=0.20$ を使用します。正確な組合せ・試験値がある場合は詳細設定で書き込んでください。

固縛材

☒ 計算に使用する

固縛方法

直接固縛



固縛材質

チェーン



規格・サイズ／表示値

Grade 8チェーン 13 mm (MSL 100 kN) — 100.0



対象方向

後方(扉・後壁側)



数量(本数)

2

固縛材MSL(1本当たり・kN)

100.0

Grade 8・13 mm のMSL候補 100.0 kNを自動反映しました。
実物の規格・刻印・メーカー仕様等との一致を確認してください。

貨物側取付部MSL(kN)

120

CTU側固縛点MSL(kN)

120

鉛直角(°)

30

計算に使用する採用MSL

100.0 kN(制限:固縛材)

固縛材

100.0 kN

貨物側

120.0 kN

CTU側

120.0 kN

直接固縛では3要素の最小MSLを採用します。通常はCTU側固縛点を主に確認しますが、固縛材または貨物側取付部がそれより小さい場合は、その小さい値が上限です。

支保材質

木材

支保仕様／寸法

横木 75×100 mm (厚さw=75／高さh=100)・自由

対象方向

左方向

数量(個数)

2

支保力(1個当たり・kN)

9.1

支保力の根拠

横木 75×100 mm (厚さw=75／高さh=100)・自由長2.2 m (1本) / CTU Code Annex 7 Appendix 4: $F = n \cdot w^2 \cdot h /$

木材支保の寸法・自由長

参考算出

w=厚さ、h=高さ、L=支点間の自由長として入力します。数量 n は上の「数量(個数)」と自動連動します。

厚さ w (mm)

例:50

高さ h (mm)

例:100

自由長 L (m)

例:2.20

数量 n

—

⑤「数量(個数)」と連動

1個当たり参考支保力

—

数量 n を含む参考合計

—

w・h・Lを入力すると参考式から即時再計算します。

写真AI予想

写真をアップロードすると候補を表示します

写真だけで実寸を確定しません。基準寸法・メジャー・既知寸法が写る写真ほど信頼度が上がります。



寸法・自由長・施工状態を確認しました。

AI候補・標準寸法を反映しただけでは確認済みになりません。現場実測、写真、施工状態を確認してからチェックしてください。

木材支保を使用する場合は、w・h・Lを入力または標準寸法／写真AI候補から反映してください。

支保・あて材を使用する場合に入力します。確認済み支保力を計算へ使用する場合、材種・等級・断面寸法、メーカー仕様、試験成績、施工図などの確認根拠も記録してください。

支保からCTU壁／フレームへ荷重を伝える場合

CTU Code 支保経路

木材・パレット・横木等で貨物を壁側へ寄せて支保する場合は、支保材とCTU受け部を一つの荷重経路として評価します。採用能力は弱い方を上限とします。

支保能力の求め方

確認済み支保能力(従来の単独評価)

支保材側能力

18.2 kN

CTU受け部能力

対象外

採用支保能力

18.2 kN

前方等への算入

従来評価

確認済み支保能力を従来どおり単独で評価します。壁／フレームへ荷重を伝える実際の支保状況进行评估する場合は、支保能力の求め方を切り替えてください。

支保・当て材を使う場合は、写真または現場で確認した材質・個数・参考支保力を入力してください。

6 壁面の隙間・壁抵抗利用を確認

CTU Codeの「水平方向の隙間合計 15 cm以下」を写真・測定値から候補判定します。AI候補だけでは壁抵抗を算入せず、検査員が方向ごとの荷重伝達を確認した場合だけ計算へ使用します。

CTUの種類

汎用貨物コンテナ



CTU最大積載量 P (t)

28

壁抵抗の計算条件

P=28.0 t。確認済み方向の壁抵抗候補：前方 109.9 kN／左 164.8 kN／右 164.8 kN。同じ荷重経路の支保・壁は二重加算しません。

前後方向の隙間合計

判定不能

尺度・寸法または目視測定値が不足しています。検査員が確認してください。

左右方向の隙間合計

判定不能

尺度・寸法または目視測定値が不足しています。検査員が確認してください。

前方（前壁側）

確認した隙間 (cm)

未測定なら空欄



前壁まで貨物／適切な緩衝・支保材が有効に連続し、衝撃荷重・局部過負荷を避けて荷重伝達できることを確認したため、前壁抵抗を使用

検査員確認済み：有効な荷重伝達を確認。壁抵抗の算入候補です。

後方（扉・後壁側）

確認した隙間 (cm)

未測定なら空欄



扉・後壁側まで貨物／適切な緩衝・支保材が有効に連続し、扉開放時の危険・衝撃荷重を避けて荷重伝達できることを確認したため、後方境界抵抗を使用

未確認：壁抵抗は算入しません。

左方向（左側壁）

確認した隙間 (cm)

未測定なら空欄



左側壁まで貨物／適切な緩衝・支保材が有効に連続し、荷重を側壁へ分散して伝達できることを確認したため、左側壁抵抗を使用

検査員確認済み：有効な荷重伝達を確認。壁抵抗の算入候補です。

右方向（右側壁）

確認した隙間 (cm)

未測定なら空欄



右側壁まで貨物／適切な緩衝・支保材が有効に連続し、荷重を側壁へ分散して伝達できることを確認したため、右側壁抵抗を使用

検査員確認済み：有効な荷重伝達を確認。壁抵抗の算入候補です。

判定の扱い：15 cm以下はタイトストウェージの候補です。写真AIの候補だけで壁強度を自動採用しません。壁抵抗を使う方向は、実際の接触・緩衝材／支保材による連続した荷重経路、壁への荷重分散、CTU最大積載量Pを検査員が確認してください。

参考上十分：前方の必要抵抗 25.2 kN、現在の評価抵抗 118.3 kN、余裕 93.1 kNです。

摩擦 (計算 $\mu=0.200$)

8.4 kN

CTU境界

109.9 kN

支保・当て材

0.0 kN

引張系固縛材

0.0 kN

トップオーバー

0.0 kN

評価式：摩擦＋トップオーバー＋max (CTU境界、支保) [直接固縛は同一滑動経路へ加算しない]

固縛材と支保・当て材を併用する場合も、同一滑動方向の抵抗として単純加算せず、剛性の高い支保経路を優先して評価します。

現在の算出条件

輸送条件

海域A

貨物質量

8.559 t

摩擦係数

μ 0.200

固縛材

後方・2本

支保・あて材

左方向・2個

壁抵抗

前・左・右方向

採用MSL

100.0 kN

算出結果

要確認

未確認項目があるため、固縛不良とは確定しません。下の「確認が必要な入力」から該当欄へ移動し、確認後に再算出してください。

総合判定

要確認

重点確認方向

前方

余裕／不足量が最も小さい方向

必要抵抗力

25.2 kN

重点確認方向の作用力

評価抵抗力(重複制限後)

118.3 kN

確認済み値との差

+93.1 kN

方向別設計荷重

CTU Code Chapter 5 海上輸送

貨物質量を前後・側面へ**40%+60%**に分配しません。前後方向と側面方向を、それぞれ独立した荷重ケースとして評価します。直接固縛が有効な方向では静止摩擦係数の75%を使用します。

前方（前壁側）

c=0.30g

$$F = 8.559 \text{ t} \times 9.81 \times 0.30 = 25.2 \text{ kN}$$

対応 $c_z=0.50g$ / 摩擦 8.4 kN

後方（扉・後壁側）

c=0.30g

$$F = 8.559 \text{ t} \times 9.81 \times 0.30 = 25.2 \text{ kN}$$

対応 $c_z=0.50g$ / 摩擦 6.3 kN

左方向

c=0.50g

$$F = 8.559 \text{ t} \times 9.81 \times 0.50 = 42.0 \text{ kN}$$

対応 $c_z=1.00g$ / 摩擦 16.8 kN

右方向

c=0.50g

$$F = 8.559 \text{ t} \times 9.81 \times 0.50 = 42.0 \text{ kN}$$

対応 $c_z=1.00g$ / 摩擦 16.8 kN

未確認項目がある場合は「要確認」とし、確認済み条件だけで不足が確定した場合のみ「参考上不足」と表示します。「要確認」は固縛不良の確定判定ではありません。

不足内容・現場説明サポート

参考算出、写真読取候補、確認状況から、検査員が現場関係者へ説明するための不足点を整理します。

算出済・要確認

不足・要確認事項

参考上十分：前方の必要抵抗 25.2 kN、現在の評価抵抗 118.3 kN、余裕 93.1 kNです。摩擦（計算 $\mu=0.200$ ）8.4 kNCTU境界109.9 kN支保・当て材0.0 kN引張系固縛材0.0 kNトップオーバー0.0 kN評価式：摩擦+トップオーバー+max（CTU境界、支保）[直接固縛は同一滑動経路へ加算しない] 固縛材と支保・当て材を併用する場合も、同一滑動方向の抵抗として単純加算せず、剛性の高い支保経路を優先して評価します。

確認・是正の検討候補

壁抵抗使用確認：前方・左方向・右方向。確認済みの方向はCTU境界抵抗を算入した結果です。未確認方向は摩擦・固縛・支保等を確認してください。

使用上の注意：本表示は検査員の説明補助です。「安全」「適合」を写真だけで自動判定するものではありません。具体的な是正方法は、貨物・CTU・固縛材の確認済み強度、承認資料、現場条件を確認して決定してください。